331CC

Limbaje Formale și Automate - Seminarul 4

O expresie regulată (ER) este definită recursiv:

1) $\emptyset$ este o ER care descrie MR $\emptyset$

2) e este o ER care descrie MR $\{e\}$

3) $a \in \Sigma$ este o ER care descrie MR $\{a\}$

4) dacă p și q sunt ER care descriu MR P și Q, atunci:
   - $(p+q)$ sau $(p|q)$ este o ER care descrie MR $P \cup Q$
   - (pq) este o ER care descrie MR PQ
   - $(p)^*, (q)^*$ sunt ER care descriu MR P^*, Q^*

Obs: Nimic altceva NU este o ER.

Ecuații în ER: $X = aX + b$, unde x, a, b sunt ER

Soluția minimală: $X = a^*b$

$$X = aX + b \iff X \to aX \mid b$$

$$X \Rightarrow b$$
$$X \Rightarrow aX \Rightarrow aaX \Rightarrow \dots \Rightarrow aa\dots ab \equiv a^+b$$
$$\Rightarrow X \Rightarrow^+ a^*b$$

Exerciții

1. Determinați ER care descrie limbajul:

$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ începe cu ab și se termină cu b, $\#(w) \geq 3\}$

$w = ab\,w_1\,b$ cu $w_1 \in \{a,b\}^*$

$$\begin{cases} S \to abS_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid b \end{cases}$$

Transformăm GR în sistem de ecuații în ER.

$S : s \qquad S_1 : s_1$

$$\begin{cases} s = ab\,s_1 \\ s_1 = a\,s_1 + b\,s_1 + b \end{cases}$$

$s_1 = a\,s_1 + b\,s_1 + b$

$s_1 = (a+b)\,s_1 + b$

$s_1 = (a+b)^* b$

$s = ab\,(a+b)^* b$ (ER care descrie L pt. $\#(w) \geq 3$)

$$\begin{cases} S \to ab\,S_1\,b \\ S_1 \to a\,S_1 \mid b\,S_1 \mid e \end{cases} \quad - \text{G.I.C}$$

Pt. a determina ER avem nevoie de GR!

$w_1 = ab$

$w_2 = aa$

$w_1 w_2 = abaa$ } $\Rightarrow$

$w_2 w_1 = aaab$ }

$\Rightarrow w_1 w_2 \neq w_2 w_1$

$X = aX + b \Rightarrow X = a^* b$

ER care descrie L pt $\#(w) \geq 2$: $ab(a+b)^* b + ab$

$$w = \begin{cases} ab & \text{dacă } \#(w) = 2 \\ ab\,w_1\,b & \text{dacă } \#(w) > 2 \end{cases}, \text{ unde } w_1 \in \{a,b\}^*$$

$ab + ab\,(a+b)^* b$ ($(a+b)^*$ = w_1)

2) Determinați ER care descrie limbajul:

$L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ conține } aba \}$

$w = w_1\,aba\,w_2$ cu $w_1, w_2 \in \{a,b\}^*$

w_1 ← $S \to aS \mid bS \mid abaS_1$

$S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e$ → w_2

Trecem în sisteme : $S : s \qquad S_1 : s_1$

$$\begin{cases} S = aS + bS + abaS_1 \\ S_1 = aS_1 + bS_1 + e \end{cases}$$

$X = aX + b \Rightarrow X = a^* b$

$$S_1 = aS_1 + bS_1 + e = (a+b)S_1 + e \Rightarrow S_1 = (a+b)^* e = (a+b)^*$$

$$S = (a+b)S + aba(a+b)^* \Rightarrow S = (a+b)^* aba (a+b)^*$$

3. Să se determine ER care descrie limbajul generat de GR:

$$\begin{cases} P \to aQ \mid bP \\ Q \to aR \mid bP \\ R \to aR \mid bR \mid a \end{cases}$$

P – simbolul de start

Construim sistemul de ecuații

P: p Q: q R: r

$$\begin{cases} p = aq + bp \\ q = ar + bp \\ r = ar + br + a \end{cases}$$

$$r = ar + br + a = (a+b)r + a \Rightarrow r = (a+b)^* a$$

$$q = a(a+b)^* a + bp$$

$$p = a(a(a+b)^* a + bp) + bp =$$
$$= aa(a+b)^* a + abp + bp =$$
$$= (ab+b)p + aa(a+b)^* a \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p = (ab+b)^* aa(a+b)^* a$$

4. Să se scrie ER care descrie limbajul:

a) $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid$ primul simbol = ultimul simbol, $\#(w) \geq 2 \}$

ER: $a(a+b)^* a + b(a+b)^* b$

$w = a w_1 a$ sau $w = b w_1 b$ cu $w_1 \in \{a,b\}^*$

$$\begin{cases} S \to aS_1 \mid bS_2 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid a \\ S_2 \to aS_2 \mid bS_2 \mid b \end{cases}$$

$S : A \quad S_1 : A_1 \quad S_2 : A_2$

$$\left.\begin{cases} A = aA_1 + bA_2 \\ A_1 = aA_1 + bA_1 + a \Rightarrow A_1 = (a+b)A_1 + a \Rightarrow A_1 = (a+b)^* a \\ A_2 = aA_2 + bA_2 + b \Rightarrow A_2 = (a+b)A_2 + b \Rightarrow A_2 = (a+b)^* b \end{cases}\right\} \Rightarrow$$

$\Rightarrow a(a+b)^* a + b(a+b)^* b$

b) $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#a(w) + \#b(w)$ să fie nr. impar$\}$

$S \to aaS \mid abS \mid baS \mid bbS \mid a \mid b$

$A = aaA + abA + baA + bbA + a + b =$

$= (aa + ab + ba + bb)A + a + b \Rightarrow$

$\Rightarrow A = (aa + ab + ba + bb)^* (a + b)$

c) $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w$ începe cu a și $\#a(w)$ este impar$\}$

$M_2 + 1$ / M_2

$$\begin{cases} S \to aS_1 \\ S_1 \to aS_2 \mid bS_1 \mid e \\ S_2 \to aS_1 \mid bS_2 \end{cases}$$

$A_2 = aA_1 + bA_2 \Rightarrow A_2 = b^* a A_1$

$A_1 = aA_2 + bA_1 + e = ab^* a A_1 + bA_1 + e =$

$= (ab^* a + b)A_1 + e \Rightarrow A_1 = (ab^* a + b)^*$

$A = aA_1 = a(abb^* + b)^*$

Să se scrie GR care generează limbajul descris prin ER:

$(a+b)^* a (a+b) b^+$

$x = ax + b \Rightarrow x = a^* b$

$S = (a+b)^* a(a+b) b^+ \Rightarrow S = (a+b)S + \underbrace{a(a+b)b^+}_{S_1}$

$S_1 = a(a+b)b^+ = a(a+b)\underbrace{b^* b}_{S_2} = a(a+b)S_2 = aaS_2 + abS_2$

$S_2 = b^* b \Rightarrow S_2 = bS_2 + b$

Gramatica: $S_2 \to bS_2 \mid b$ $\quad S \to aS \mid bS \mid S_1$

$S_1 \to aaS_2 \mid abS_2$ $\quad S$ – simbolul de start

Să se scrie GR care generează limbajul descris prin ER:

$(a(a+b))^* a^* b^+ a$

$S = (a(a+b))^* a^* b^+ a \Rightarrow S = (a(a+b))S + a^* b^+ a$

$= (aa+ab)S + \underbrace{a^* b^+ a}_{S_1}$

$S_1 = a^* b^+ a \Rightarrow S_1 = aS_1 + \underbrace{b^+ a}_{S_2}$

$S_2 = b^+ a = b^* ba \Rightarrow S_2 = bS_2 + ba$

Gramatica: $S \to aaS \mid abS \mid S_1$

$S_1 \to aS_1 \mid S_2$

$S_2 \to bS_2 \mid ba$

Scrieți ER care descrie limbajul:

a) $L_1 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w$ conține cel puțin 3 simboluri $a \}$

$(a+b)^* a (a+b)^* a (a+b)^* a (a+b)^*$

$w = w_1 a w_2 a w_3 a w_4$ cu $w_1, w_2, w_3 \in \{a,b\}^*$

b) $L_2 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w$ conține subșirurile aa și $bb \}$

$(a+b)^* aa (a+b)^* bb (a+b)^* + (a+b)^* bb (a+b)^* aa (a+b)^*$

c) $L_3 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w$ nu conține subșirul $aab \}$

$S \to aS_1 \mid bS \mid e$

$S_1 \to aS_2 \mid bS_1 \mid e$

$S_2 \to aS \mid e$

S_1 are în stânga una

S_2 are în stânga 2 de a

$S \Rightarrow aS_1 \Rightarrow aaS_2 \Rightarrow aaaS \Rightarrow aaabS \Rightarrow aaab \notin L_3$

$\begin{cases} S \to aS_1 \mid bS \mid e \\ S_1 \to aS_2 \mid bS \mid e \\ S_2 \to aS_2 \mid e \end{cases}$

S_1 are în stânga un a

S_2 are în stânga 2 de a

$\begin{cases} S = aS_1 + bS + e \\ S_1 = aS_2 + bS + e \\ S_2 = aS_2 + e \end{cases}$

$S_2 = a^*$

$S = a(a^* + bS + e) + bS + e$

$\Rightarrow S_1 = aa^* + bS + e = a^+ + bS + e$

$S = aa^+ + abS + a + bS + e \Rightarrow$

$\Rightarrow S = (ab+b)S + a + e + aa^+ \Rightarrow$

$\Rightarrow S = (ab+b)^* (a + e + aa^+)$

$a + e + aa^+ \equiv a^*$

$\Rightarrow S = (ab+b)^* a^*$